



ACCESO MEDIANTE ESCRITORIO REMOTO A UN SISTEMA LINUX

Fundamentos de Hardware

Descripción breve

El acceso mediante escritorio remoto a un sistema Linux es la tecnología que permite visualizar, controlar y administrar un ordenador Linux desde otra ubicación mediante una red o Internet.

ASIR1-12

Alumno: Richard Jason Huaracha Meléndez
Profesor: Rafael Tomasi Yañez

Primer paso es conectarnos mediante la cmd de nuestra maquina física y colocando el siguiente comando: `ssh jasonehm18@68.221.175.136`

```
jasonehm18@68.221.175.136's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1013-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon May 25 11:01:45 UTC 2026

System load:  0.08          Processes:           122
Usage of /:   7.1% of 28.02GB Users logged in:          0
Memory usage: 4%          IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

15 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Wed May 20 11:33:42 2026 from 213.0.69.114
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ |
```

Paso 1: Instalar el entorno gráfico y VNC.

Actualizamos la lista de paquetes: `sudo apt update`

```
Last login: Wed May 20 11:33:42 2026 from 213.0.69.114
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ sudo apt update
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2007 kB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1690 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5744 B]
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.6 kB]
Get:12 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1698 kB]
Get:13 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [42.5 kB]
Get:14 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1189 kB]
Get:15 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [229 kB]
Get:16 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.3 kB]
Get:17 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [8784 B]
Fetched 7898 kB in 2s (5039 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
jasonehm18@PracticaFHServer:~$
```

Paso 2: Instalar el entorno grafico

Utilizamos el siguiente comando: `sudo apt install xfce4 xfce4-goodies -y`

```
Unpacking libxcursor1:amd64 (1:1.2.1-1build1) ...
Selecting previously unselected package libxdamage1:amd64.
Preparing to unpack .../063-libxdamage1_1%3a1.1.6-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libxdamage1:amd64 (1:1.1.6-1build1) ...
Selecting previously unselected package libxi6:amd64.
Preparing to unpack .../064-libxi6_2%3a1.8.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libxi6:amd64 (2:1.8.1-1build1) ...
Selecting previously unselected package libxinerama1:amd64.
Preparing to unpack .../065-libxinerama1_2%3a1.1.4-3build1_amd64.deb ...
Unpacking libxinerama1:amd64 (2:1.1.4-3build1) ...
Selecting previously unselected package libxrandr2:amd64.
Preparing to unpack .../066-libxrandr2_2%3a1.5.2-2build1_amd64.deb ...
Unpacking libxrandr2:amd64 (2:1.5.2-2build1) ...
Selecting previously unselected package gtk-update-icon-cache.
Preparing to unpack .../067-gtk-update-icon-cache_3.24.41-4ubuntu1.3_amd64.deb ...
Unpacking gtk-update-icon-cache (3.24.41-4ubuntu1.3) ...
Selecting previously unselected package hicolor-icon-theme.
Preparing to unpack .../068-hicolor-icon-theme_0.17-2_all.deb ...
Unpacking hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Selecting previously unselected package humanity-icon-theme.
Preparing to unpack .../069-humanity-icon-theme_0.6.16_all.deb ...
Unpacking humanity-icon-theme (0.6.16) ...
Selecting previously unselected package ubuntu-mono.
Preparing to unpack .../070-ubuntu-mono_24.04-0ubuntu1_all.deb ...
Unpacking ubuntu-mono (24.04-0ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package adwaita-icon-theme.
Preparing to unpack .../071-adwaita-icon-theme_46.0-1_all.deb ...
Unpacking adwaita-icon-theme (46.0-1) ...
Progress: [ 4%] [###.....]
```

Paso 3: instalar el programa servidor VNC.

Utilizamos el comando: `sudo apt install tightvncserver -y`

```
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ sudo apt install tightvncserver -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  tightvncpasswd
Suggested packages:
  tightvnc-java
The following NEW packages will be installed:
  tightvncpasswd tightvncserver
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Need to get 708 kB of archives.
After this operation, 1817 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 tightvncpasswd amd64 1:1.3.10-8 [15.5 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 tightvncserver amd64 1:1.3.10-8 [693 kB]
Fetched 708 kB in 0s (2672 kB/s)
Selecting previously unselected package tightvncpasswd.
(Reading database ... 119839 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tightvncpasswd_1%3a1.3.10-8_amd64.deb ...
Unpacking tightvncpasswd (1:1.3.10-8) ...
Selecting previously unselected package tightvncserver.
Preparing to unpack .../tightvncserver_1%3a1.3.10-8_amd64.deb ...
Unpacking tightvncserver (1:1.3.10-8) ...
Setting up tightvncpasswd (1:1.3.10-8) ...
update-alternatives: using /usr/bin/tightvncpasswd to provide /usr/bin/vncpasswd (vncpasswd) in auto mode
Setting up tightvncserver (1:1.3.10-8) ...
update-alternatives: using /usr/bin/tightvncserver to provide /usr/bin/vncserver (vncserver) in auto mode
```

Paso 4: Crear la contraseña de VNC

Escribimos el siguiente comando en la consola y presionamos **Enter**:
vncserver

Pdt: contraseña es jazonp.zc18

```
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ vncserver
You will require a password to access your desktops.
Password:
Warning: password truncated to the length of 8.
Verify:
Would you like to enter a view-only password (y/n)? Y
Password:
Warning: password truncated to the length of 8.
Verify:
xauth: file /home/jasonehm18/.Xauthority does not exist
New 'X' desktop is PracticaFHServer:1
Creating default startup script /home/jasonehm18/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/jasonehm18/.vnc/xstartup
Log file is /home/jasonehm18/.vnc/PracticaFHServer:1.log
jasonehm18@PracticaFHServer:~$
```

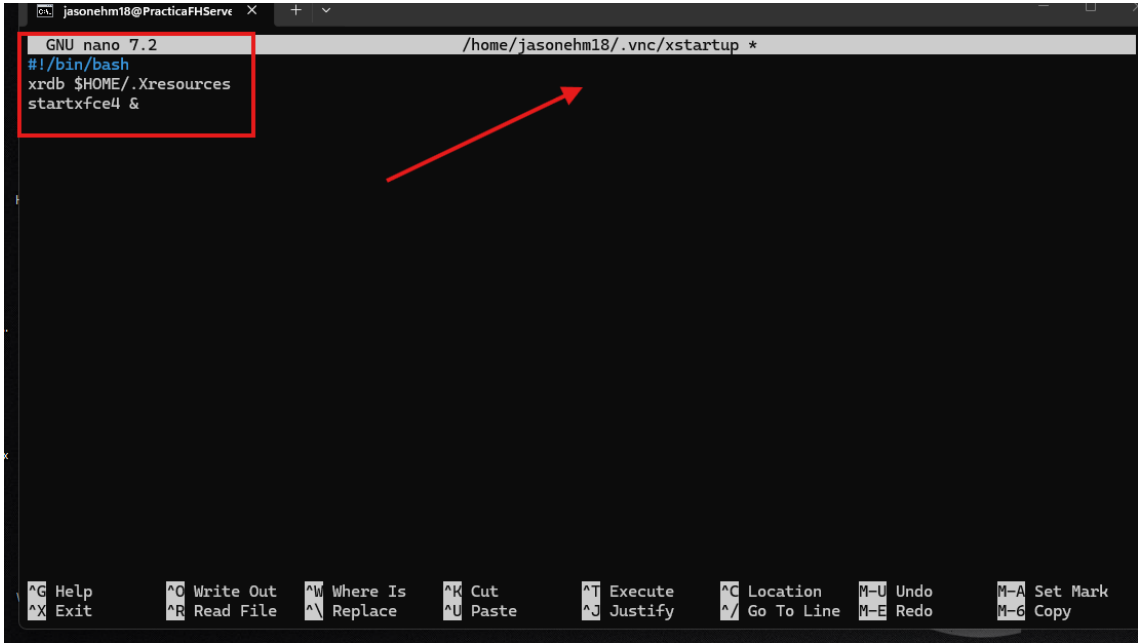
Paso 5: Configurar la interfaz gráfica

Detenemos el servidor VNC que acabamos de iniciar: vncserver -kill :1

```
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ vncserver
You will require a password to access your desktops.
Password:
Warning: password truncated to the length of 8.
Verify:
Would you like to enter a view-only password (y/n)? Y
Password:
Warning: password truncated to the length of 8.
Verify:
xauth: file /home/jasonehm18/.Xauthority does not exist
New 'X' desktop is PracticaFHServer:1
Creating default startup script /home/jasonehm18/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/jasonehm18/.vnc/xstartup
Log file is /home/jasonehm18/.vnc/PracticaFHServer:1.log
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ vncserver -kill :1
Killing Xtightvnc process ID 74506
jasonehm18@PracticaFHServer:~$
```

Paso 6: Configurar el archivo de arranque

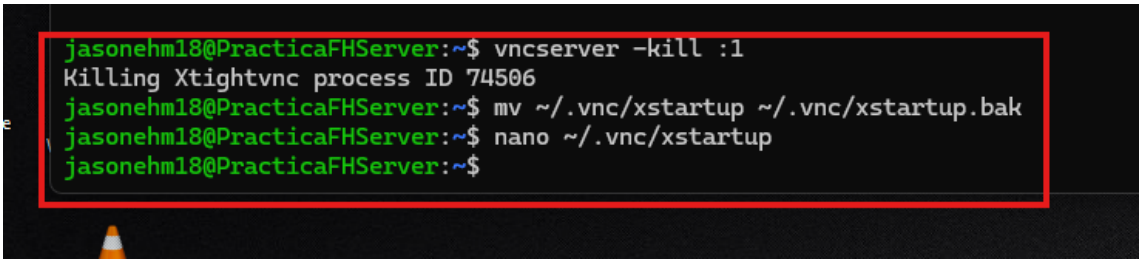
- Hacemos una copia de seguridad del archivo actual: `mv ~/.vnc/xstartup ~/.vnc/xstartup.bak`
- Abre el editor de texto: `nano ~/.vnc/xstartup`
- **Pegamos el código de configuración:** La consola cambiará a una pantalla de edición. Pegamos **exactamente** estas tres líneas ahí dentro:
 - `#!/bin/bash`
 - `xrdb $HOME/.Xresources`
 - `startxfce4 &`
- Guardamos y salimos del editor.



The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open. The editor is editing the file `/home/jasonehm18/.vnc/xstartup`. The content of the file is:

```
#!/bin/bash
xrdb $HOME/.Xresources
startxfce4 &
```

A red box highlights the first three lines of the file. A red arrow points from the text "exactamente" in the instructions to the highlighted code.



The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ vncserver -kill :1
Killing Xtightvnc process ID 74506
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ mv ~/.vnc/xstartup ~/.vnc/xstartup.bak
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ nano ~/.vnc/xstartup
jasonehm18@PracticaFHServer:~$
```

A red box highlights the last four lines of the terminal output.

- Dale permisos y vuelve a arrancar el servidor
 - Primero lo hacemos ejecutable: `chmod +x ~/.vnc/xstartup`
 - Y ahora lo arrancamos ya con la configuración final:
`vncserver :1`

```
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ vncserver -kill :1
Killing Xtightvnc process ID 74506
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ mv ~/.vnc/xstartup ~/.vnc/xstartup.bak
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ nano ~/.vnc/xstartup
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ chmod +x ~/.vnc/xstartup
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ vncserver :1

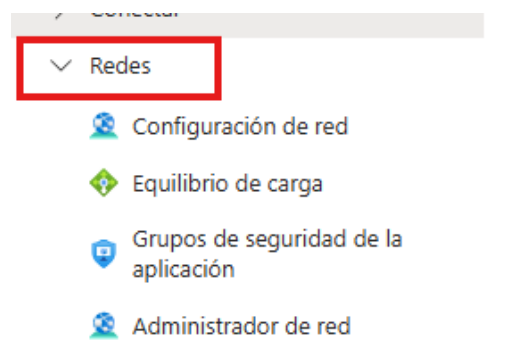
New 'X' desktop is PracticaFHServer:1

Starting applications specified in /home/jasonehm18/.vnc/xstartup
Log file is /home/jasonehm18/.vnc/PracticaFHServer:1.log
jasonehm18@PracticaFHServer:~$
```

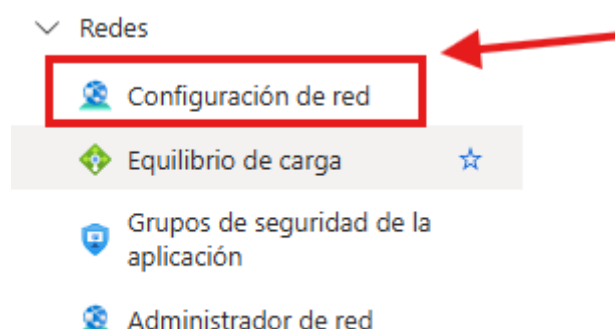
Paso 7: Abrir el puerto 5901 en Azure

El servidor VNC que acabamos de encender se comunica a través del puerto 5901, pero el cortafuegos de Azure lo tiene cerrado por defecto. Vamos a abrirlo:

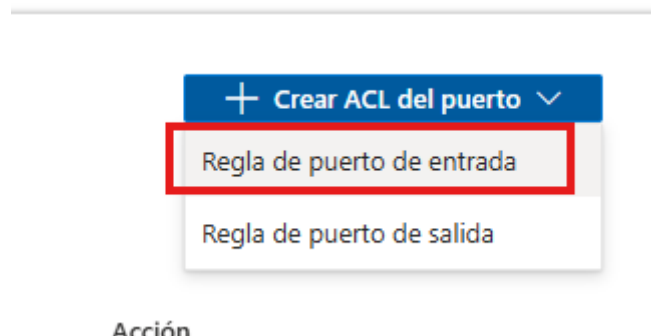
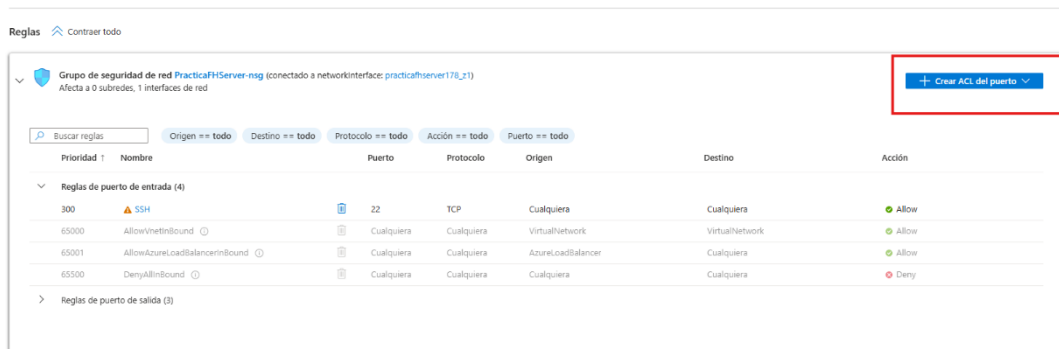
Hacemos clic en redes.



Le damos a configuración de red:



Ahora creamos una regla de puerto:



Se abrirá un panel lateral derecho. Bajamos un poco hasta encontrar los siguientes campos y configúralos así:

- **Intervalos de puertos de destino:** 5901
- **Protocolo:** TCP
- **Acción:** Permitir
- **Nombre:** Ponle un nombre fácil, como VNC_5901

The screenshot shows the 'Agregar regla de seguridad de entrada' (Add Inbound Security Rule) form. The form has fields for 'Origen', 'Intervalos de puertos de origen', 'Destino', 'Servicio', 'Intervalos de puertos de destino', 'Protocolo', 'Acción', 'Prioridad', and 'Nombre'.

Origen: Any

Intervalos de puertos de origen: *

Destino: Any

Servicio: Custom

Intervalos de puertos de destino: 5901

Protocolo: ☒ TCP

Acción: ☒ Permitir

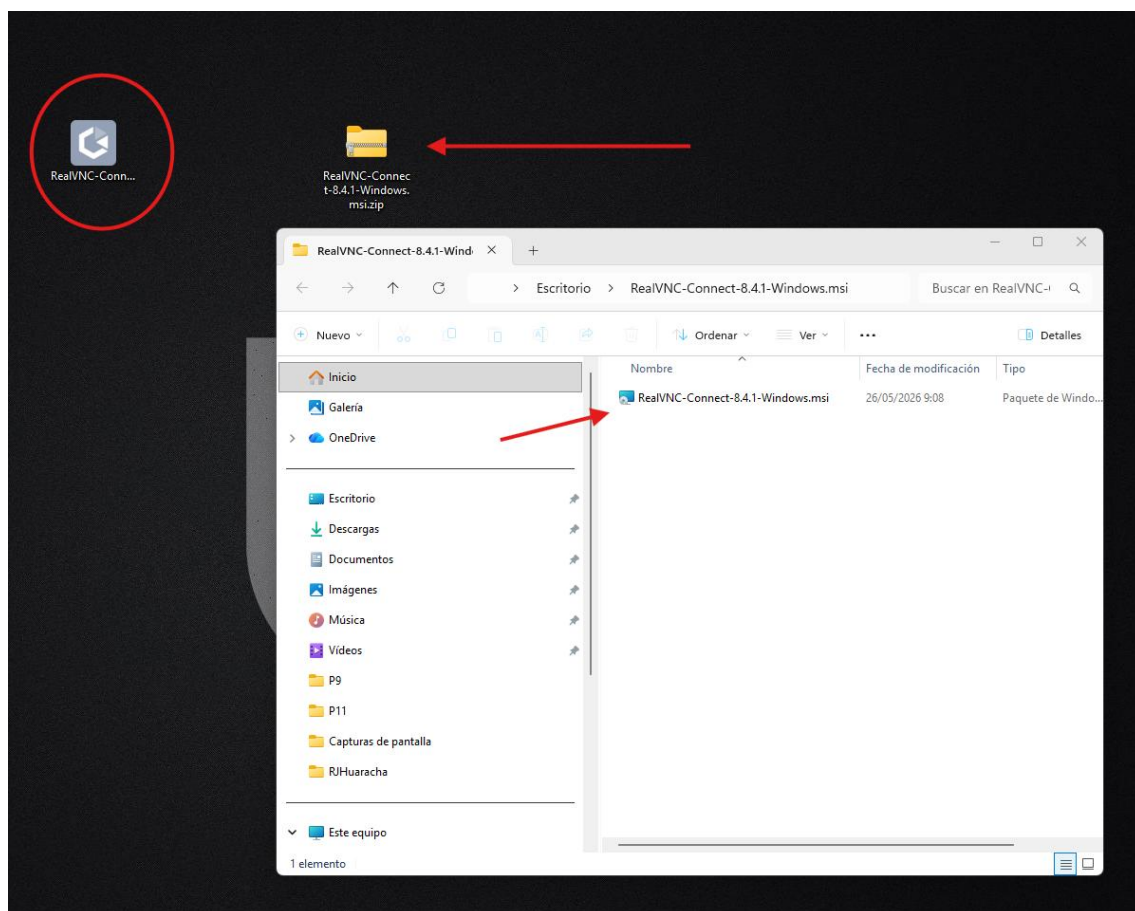
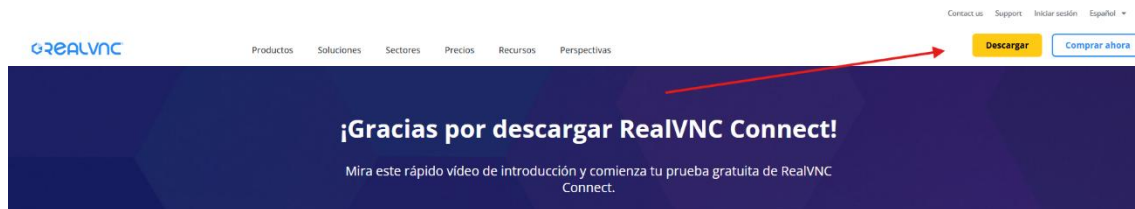
Prioridad: 310

Nombre: VNC_5901

Último paso 10: Conectarte desde tu PC

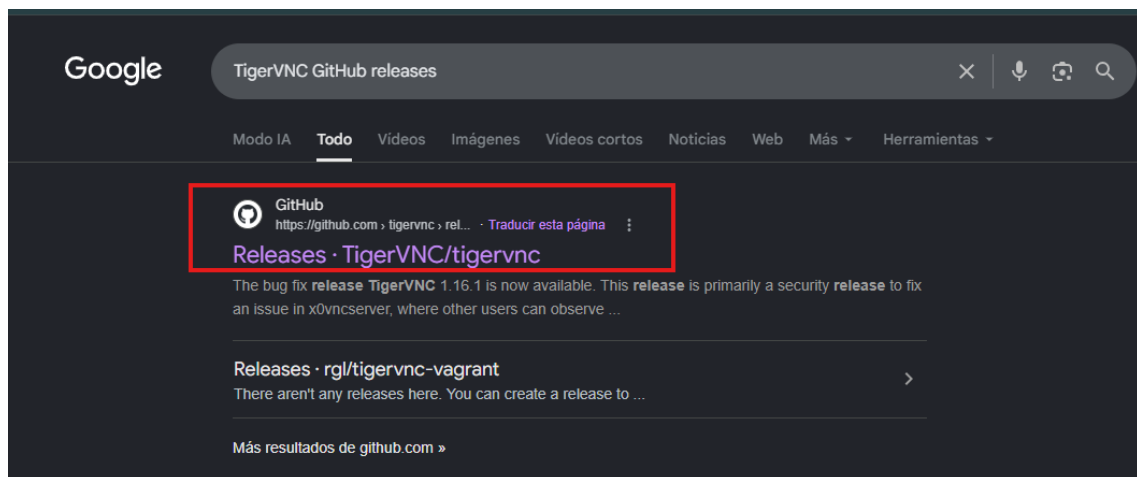
Ahora solo tienes que "llamar" a esa puerta desde tu ordenador para ver el escritorio y terminar la práctica. Sigue estos pasos:

Descargamos el siguiente archivo

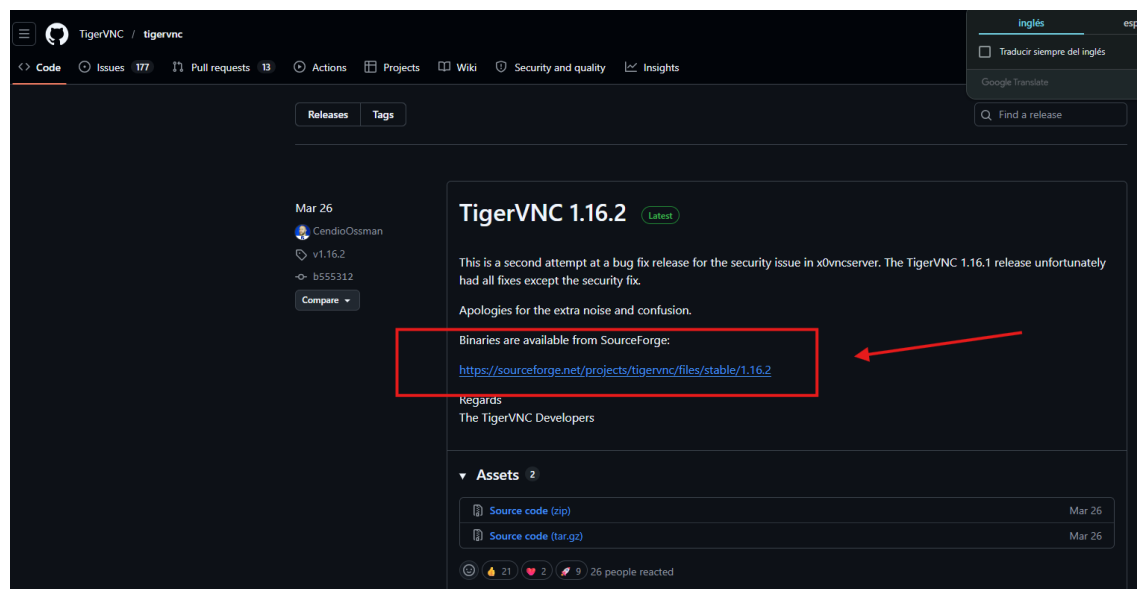


Pdta.: he descargado todo de esta pág. para poder realizar la conexión, pero por problemas de instalación y de permisos no he podido utilizarla por que me piden credenciales, lo que me ha hecho tomar una decisión para continuar con la ejecución y descargando otra versión muy fiable desde TigerVNC GitHub releases.

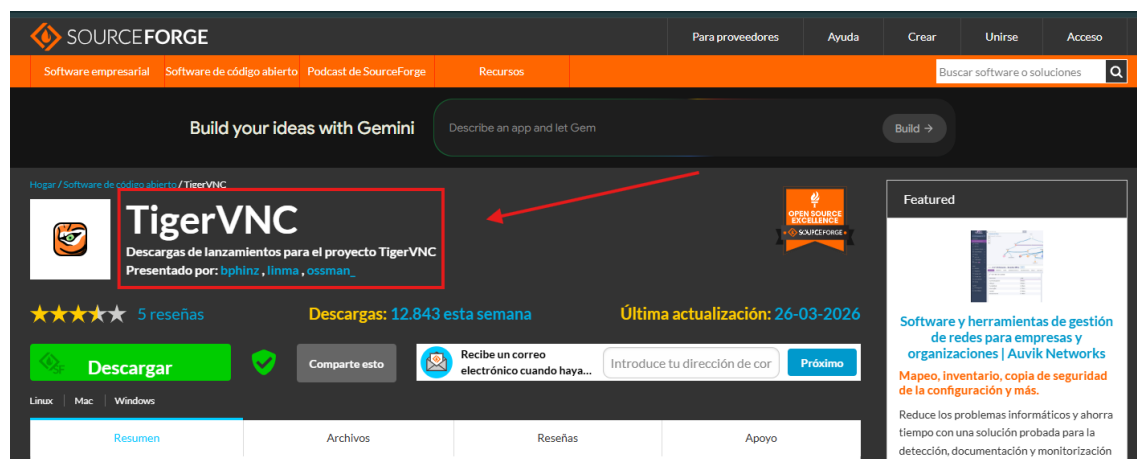
Entramos a la pagina TigerVNC GitHub releases.



Ahora pinchamos en el enlace azul.



Llegamos a la pág. de descargas y buscamos la siguiente opción.



SOURCEFORGE Para proveedores Ayuda Crear Unirse Acceso

Software empresarial Software de código abierto Podcast de SourceForge Recursos Buscar software o soluciones

Build your ideas with Gemini Describe una aplicación y deja que Gemini haga el resto... Build →

Descargar la última versión
tigervnc64-1.16.0.exe (4,6 MB)

Recibe un correo electrónico cuando haya una nueva versión de... Introduce tu dirección de correo Próximo

Inicio / estable / 1.16.2

Nombre	Modificado	Tamaño	Descargas por semana
Carpeta principal			
Ubuntu 24.04 LTS	26-03-2026		208
Ubuntu 22.04 LTS	26-03-2026		19
ei9	26-03-2026		48
ei8	26-03-2026		21
ei10	26-03-2026		65
vncviewer64-1.16.2.exe	26-03-2026	24,1 MB	2.420
vncviewer-1.16.2.exe	26-03-2026	22,1 MB	147
tigervnc64-winvnc-1.16.2.exe	26-03-2026	7,0 MB	572
tigervnc64-1.16.2.exe	26-03-2026	4,6 MB	4.277

Un software de colaboración, gestión del trabajo y gestión de proyectos basado en la nube.

Wrike ofrece funciones de primer nivel que permiten a los equipos multifuncionales, distribuidos o en crecimiento llevar sus proyectos desde la etapa de solicitud inicial hasta el seguimiento del progreso del trabajo y la presentación de informes de resultados.

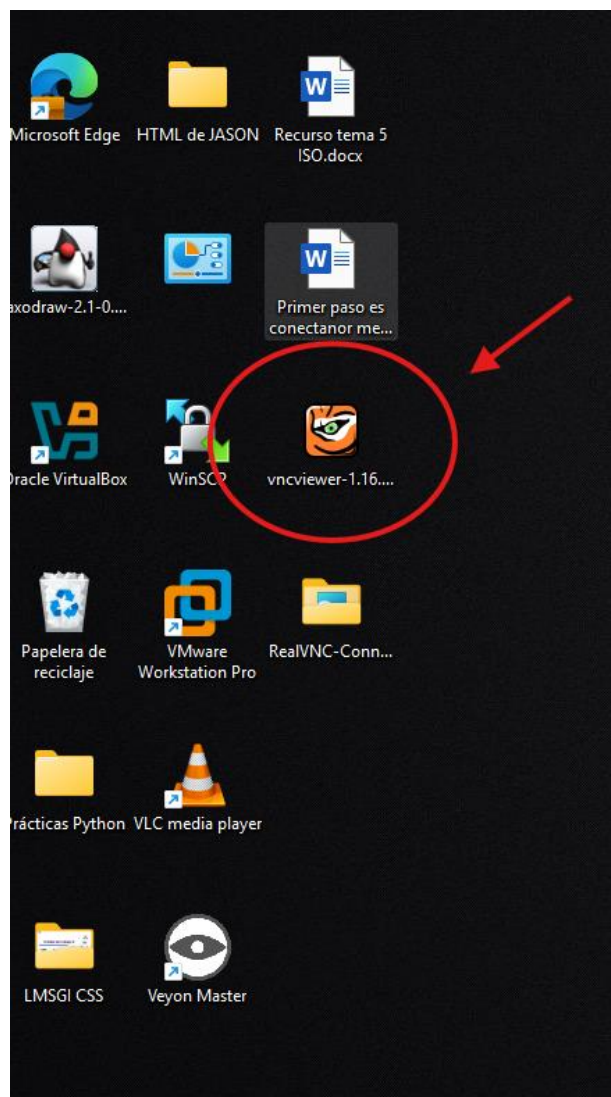
Más información

Proyectos recomendados

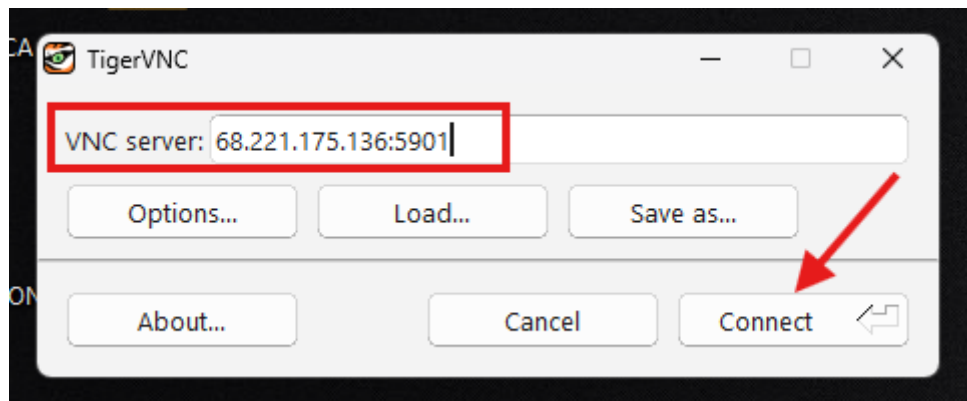
PacketTracerRemote
Servidor virtual basado en Ubuntu que utiliza noVNC pa...

Aplicación GIMP
Sustituido por la versión oficial de Gimp...

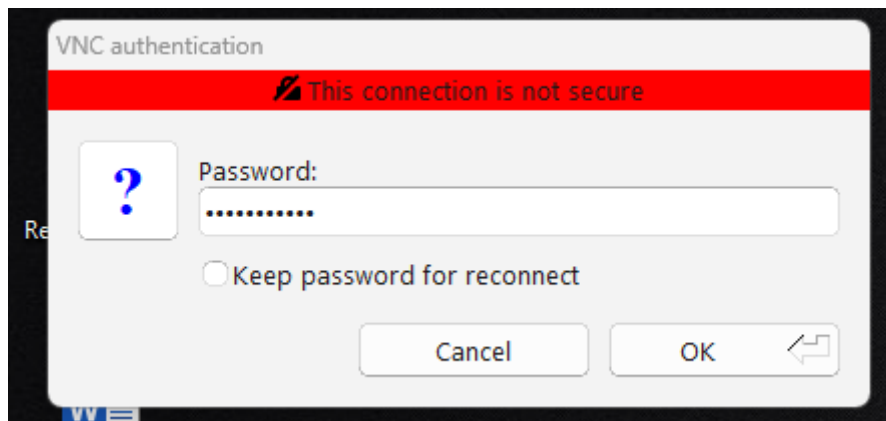
Le damos doble clic y nos pedirá la ip para conectarnos. Si al darle doble clic te sale algún tipo de bloqueo, solo le das clic derecho propiedades en la pestaña de general marcas la casilla de desbloquear, aplicar y aceptar y te dará la opción de conectarte.



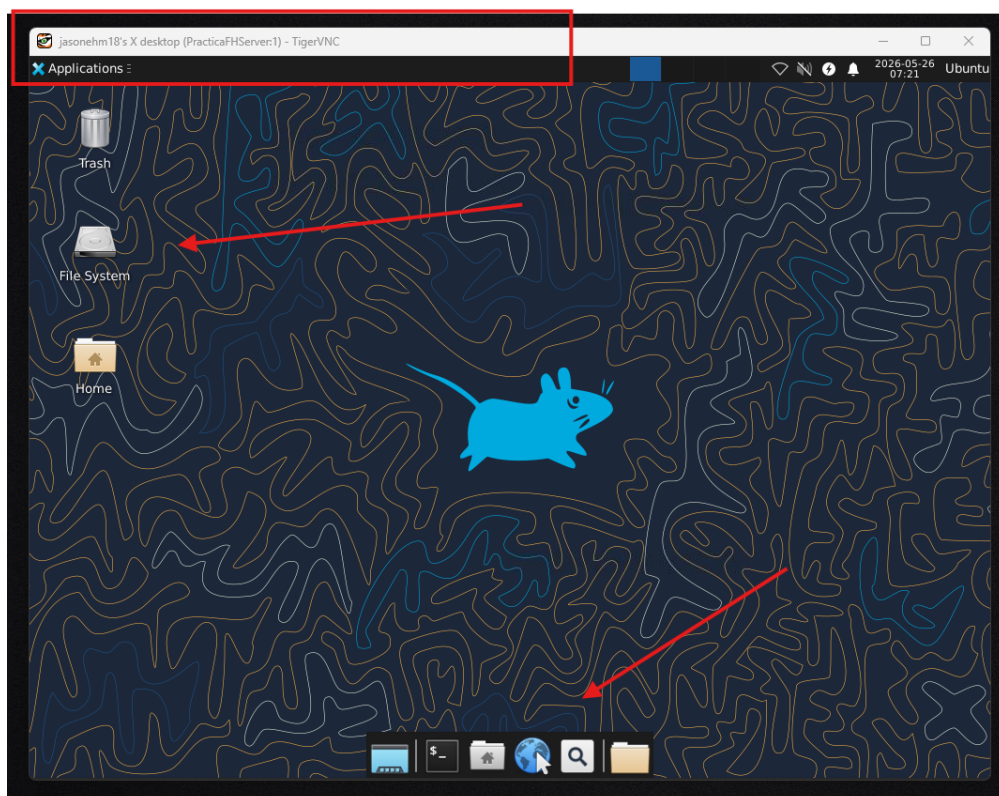
Ahora nos conectamos a nuestra ip creada anteriormente.



Nos pide la contraseña.



Y vemos como se muestra nuestro panel gráfico.



"En esta práctica, he configurado el acceso mediante escritorio remoto a un servidor Linux (Ubuntu) alojado en la nube de Microsoft Azure. Primero, accedí a la máquina virtual mediante **SSH** para actualizar los paquetes del sistema e instalar un entorno de escritorio ligero (**XFCE4**) junto con el servicio **TightVNC Server**. Tras establecer la contraseña de acceso, edité el archivo de configuración xstartup para indicarle al servicio que iniciara la interfaz gráfica correctamente. A continuación, configuré el Grupo de Seguridad de Red (NSG) en el portal de Azure para abrir el **puerto TCP 5901**, permitiendo el tráfico entrante.

Durante el desarrollo de la práctica, me enfrenté a varias dificultades técnicas que logré resolver con éxito. Inicialmente, me familiaricé con el despliegue en la nube, comprendiendo que Azure no requiere la carga de un archivo ISO local y que la consola de Linux oculta la escritura de contraseñas por seguridad. El mayor reto se presentó en el equipo cliente: las políticas estrictas del dominio del centro educativo impedían la instalación del software RealVNC al solicitar credenciales de administrador. Para solucionarlo, opté por buscar y utilizar una versión portable (**TigerVNC Viewer**). Aunque la seguridad de Windows (SmartScreen) intentó bloquear también la ejecución de este archivo .exe descargado de internet, logré eludir esta restricción de la interfaz gráfica lanzando el programa directamente desde el Símbolo del sistema (**CMD**). Gracias a esta resolución de problemas, conseguí conectar a la IP pública y completar el acceso al entorno gráfico remoto."